

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности города Москвы · ГБУ «Система 112»

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026», задача №9

Программный комплекс «АИскра» — ИИ-тренажёр операторов системы-112 и диспетчеров ДДС

Пояснительная записка

Версия прототипа — по состоянию репозитория на дату сборки

Москва, 29.09.2026

Содержание

1 Общие положения.....	4
1.1 Наименование системы.....	4
1.2 Основание для разработки.....	4
1.3 Назначение документа.....	4
1.4 Термины и сокращения.....	5
2 Назначение и границы системы.....	6
2.1 Назначение.....	6
2.2 Пользователи и роли.....	6
2.3 Границы решения.....	6
3 Функциональная архитектура.....	8
3.1 Подсистемы.....	8
3.2 Основные сценарии.....	8
3.3 Права доступа.....	9
4 Компонентная архитектура.....	10
4.1 Состав компонентов.....	10
4.2 Схема развёртывания.....	10
4.3 Внутренняя структура сервера.....	10
4.4 ИИ-слой.....	11
4.5 Телефония.....	11
5 Методы обработки данных.....	13
5.1 Автоподбор служб.....	13
5.2 Генерация сценариев.....	13
5.3 ИИ-собеседники.....	13
5.4 Автооценка.....	14
5.5 Метрики достоверности ИИ-оценки.....	17
5.6 Поиск и выдержки из учебных материалов.....	18
6 Модель данных и справочники.....	19
6.1 Справочники.....	19
6.2 Таблицы базы данных.....	19
7 Описание программного интерфейса.....	21
8 Сборка, установка, настройка и восстановление.....	22
8.1 Требования к окружению.....	22
8.2 Сборка и установка.....	22
8.3 Настройка.....	22
8.4 Резервное копирование и восстановление.....	22
8.5 Обслуживание.....	23
9 Информационная безопасность.....	24
10 Условия и ограничения.....	25
10.1 Производительность.....	25

10.2 Условия эксплуатации.....	25
10.3 Ограничения прототипа.....	25
11 Соответствие требованиям технического задания.....	27
12 Перечень используемых библиотек.....	36
13 Приложение А. Перечень операций программного интерфейса.....	38

1 Общие положения

1.1 Наименование системы

Полное наименование: программный комплекс «АИскра» — ИИ-тренажёр для обучения операторов системы-112 и диспетчеров дежурно-диспетчерских служб (ДДС) города Москвы.

Краткое наименование: АИскра.

1.2 Основание для разработки

Задача №9 хакатона «Лидеры цифровой трансформации 2026». Заказчик — Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ДГОЧСиПБ), ГБУ «Система 112». Исходные требования — техническое задание заказчика и ответы заказчика в рабочем чате задачи; консолидированный перечень требований — раздел 11 настоящего документа.

1.3 Назначение документа

Документ описывает назначение и границы системы, функциональную и компонентную архитектуру, методы обработки данных, модель данных, программный интерфейс, порядок сборки, установки, настройки и восстановления, условия и ограничения эксплуатации, соответствие требованиям технического задания и перечень используемых библиотек. Структура документа следует составу пояснительной записки по ГОСТ 34.201 и РД 50-34.698 в объёме, применимом к прототипу.

Документ соответствует состоянию исходного кода в репозитории на дату сборки, указанную на титульном листе. Таблицы разделов 7 и 11 и приложений генерируются из исходного кода и спецификаций при сборке документа.

1.4 Термины и сокращения

Термин	Значение
АРМ-112	автоматизированное рабочее место оператора системы-112
АРМ ДДС	автоматизированное рабочее место диспетчера дежурно-диспетчерской службы
ДДС	дежурно-диспетчерская служба (Служба 101, 102, 103, 104, городские службы, ДДС районов и префектур)
Карточка	карточка происшествия системы-112: заявитель, адрес, тип происшествия по классификатору, службы
Классификатор	классификатор происшествий заказчика (24 группы, около 1300 типов, признаки, матрица служб)
Сценарий	учебный вызов: легенда заявителя и эталон карточки и действий ДДС
Эталон	правильное заполнение карточки и правильные действия ДДС, с которыми сравнивается работа обучающегося
Занятие	учебная сессия преподавателя с назначенными обучающимися и ролями
ИИ-собеседник	модель или правила, играющие заявителя, старшего группы реагирования, диспетчера другой службы
ИИ-судья	модель, оценивающая смысл описания, регламентность формулировок и грамотность
Офлайн-режим	работа без языковой модели: ответы по легенде и шаблонам, детерминированно
RBAC	разграничение доступа на основе ролей и прав
ПДн	персональные данные (152-ФЗ)

2 Назначение и границы системы

2.1 Назначение

АИскра предназначена для практического обучения операторов службы 112 и диспетчеров ДДС работе в интерфейсе, воспроизводящем АРМ-112 и АРМ ДДС, в учебном центре — в компьютерном классе или удалённо под контролем преподавателя.

Система решает задачи:

- выдача учебной вводной: входящий вызов, в котором заявителя играет ИИ-собеседник по легенде сценария;
- работа обучающегося в копии рабочих мест: карточка происшествия 112, журналы, статусы служб ДДС, IP-телефон;
- подготовка учебного материала: генерация сценариев по категориям классификатора и уровню сложности, проверка и утверждение преподавателем;
- проведение занятий группами с заданным темпом вызовов и карточек, мониторинг в реальном времени;
- объективная оценка: сравнение работы с эталоном по формулам, экспертная правка преподавателем, отчёты и рекомендации;
- администрирование учебной среды: учётные записи, группы, настройки, резервное копирование, журнал аудита.

2.2 Пользователи и роли

Роль	Кто	Основные функции
Администратор	администратор учебного центра	учётные записи и группы, настройки, резервные копии, состояние сервисов, журнал аудита, логи, импорт справочников
Преподаватель	преподаватель учебного центра	банк сценариев, занятия, мониторинг, отчёты, экспертная оценка, учебные материалы; при первом входе — обзор маршрута и подсказки на экранах, где они нужны
Обучающийся	оператор 112, диспетчер ДДС, специалисты городских служб	работа в эмуляторе АРМ-112 или АРМ ДДС (одна учётная запись — две учебные роли), свои результаты, справочная база; при первом входе — пошаговые подсказки по кнопкам экранов

2.3 Границы решения

- Учебная система: реальные вызовы не принимаются, функции реальной системы-112 не реализуются.

- Работа в изолированном контуре учебного центра. Внешний API языковой модели допускается только на демонстрационном стенде по отдельному разрешению (настройка `allow_external`).
- Учебные данные синтетические: заявители, телефоны, легенды генерируются; адреса — из открытого адресного справочника OpenStreetMap.
- Интеграция с реальной телефонией (SIP), каталогом LDAP/AD и системами мониторинга учебного центра в прототип не входит (раздел 10).

3 Функциональная архитектура

3.1 Подсистемы

Подсистема	Функции
Эмулятор АРМ-112	журнал происшествий; карточка 112: телефоны, канал, заявитель, адрес со справочником и картой, «Что случилось?» и опросная карта классификатора, пострадавшие, описание, автоподбор служб; сохранение, отработки, «отработана», «проверена», «вернуть на доработку»; признаки ЧС и ЧП; дополнение карточки; учебный входящий вызов и разговор с ИИ-заявителем
Эмулятор АРМ ДДС	выбор службы; журнал карточек службы с таймерами ожидания и сигналом о новой карточке; карточка ДДС; решение «Принята / Не принята», статусы до «Работы завершены», номер наряда, комментарии; IP-телефон: старший группы, заявитель, другие службы
Банк сценариев	генерация по группам классификатора и сложности, легенда и эталон, прогон вопросов и ответов, правка и регенерация по комментарию, утверждение и архив
Занятия	создание (тип, категории, источник карточек для ДДС, участники с ролями, группа, нормативы и темп), запуск и завершение, поток вызовов 112 и карточек ДДС в темпе занятия, мониторинг
Оценка и отчёты	автооценка карточки 112 и работы ДДС по эталону, ИИ-судья, экспертная правка, отчёт по занятию с диаграммами, CSV и PDF, прогресс и рекомендации обучающемуся, инсайты по группе
Учебные материалы	загрузка PDF, DOCX, XLSX, TXT; просмотр и поиск; выдержки для генерации сценариев
Администрирование	пользователи и группы, настройки по умолчанию, резервные копии, состояние сервисов, логи, журнал аудита, импорт справочников
Обучение интерфейсу	новому обучающемуся — обзор маршрута и пошаговая подсветка кнопок на экранах кабинета, АРМ-112 и АРМ ДДС с пояснением; пропуск одним нажатием, повтор по кнопке; прогресс хранится за учётной записью; пока подсказки показаны впервые, учебные таймеры стоят и время не идёт в оценку. Новому преподавателю — свой обзор и подсказки на 10 экранах, где они нужны: банк сценариев, форма занятия, мониторинг, отчёт и другие. Подсказки объясняют, что система делает сама, что необратимо (начать и завершить занятие, экспертная правка) и что скрыто. Подсказки обучающегося у преподавателя сами не появляются

3.2 Основные сценарии

Сценарий 1. Подготовка учебной среды. Преподаватель выбирает категории событий и сложность, запускает генерацию; система выбирает типы классификатора, строит легенду и эталон; преподаватель

просматривает легенду, эталон и прогон вопросов, при необходимости правит и утверждает сценарий.

Сценарий 2. Занятие «Карточки 112». Преподаватель создаёт занятие, назначает операторов и запускает его. Операторам поступают учебные вызовы в категориях и темпе занятия; оператор отвечает, опрашивает ИИ-заявителя, заполняет и сохраняет карточку; преподаватель видит ход работы на плитках мониторинга, завершает занятие и получает отчёт.

Сценарий 3. Занятие «Действия ДДС». Карточки поступают в очередь службы диспетчера: сгенерированные системой, сохранённые операторами занятия или смешанно. Диспетчер принимает решение, ведёт статусы, созванивается со старшим группы. Отчёт показывает время реакции, полноту статусов и связь.

Сквозной сценарий. Вызов → карточка 112 → очередь ДДС → статусы → отчёт преподавателя; воспроизводится автоматическим тестом и описан как сценарий показа в docs/demo/M6_сквозной_сценарий.md.

3.3 Права доступа

Доступ определяется правами, закреплёнными за ролью; каждое действие проверяется сервером.

Право	Администратор	Преподаватель	Обучающийся
Управление пользователями и группами	✓	чтение групп	—
Журнал аудита, настройки, резервные копии, импорт справочников	✓	—	—
Банк сценариев, занятия, учебные материалы	материалы	✓	—
Результаты всех обучающихся, экспертная правка, «проверена»	—	✓	—
Работа в эмуляторе, свои карточки и результаты	—	—	✓
Чтение справочников	✓	✓	✓

4 Компонентная архитектура

4.1 Состав компонентов

Компонент	Технология	Назначение
Клиент	React 18, TypeScript, Vite, TanStack Query; библиотека интерфейса packages/ui-kit	одностраничное приложение: эмуляторы АРМ, кабинеты ролей
Вход	nginx 1.27	TLS 1.2/1.3, перенаправление HTTP на HTTPS, статика клиента, сжатие, заголовки безопасности, проксирование API
Сервер приложений	Python 3.12+, FastAPI, SQLAlchemy 2, Pydantic 2	программный интерфейс /api/v1, бизнес-логика, ИИ-слой; один процесс
База данных	PostgreSQL 16	все данные системы; для демонстрации и тестов — SQLite
Языковая модель	любой OpenAI-совместимый сервер: Ollama, vLLM, llama.cpp	генерация легенд, ИИ-собеседники, ИИ-судья; поставляется профилем local-llm
Телефония	встроенный IP-телефон в браузере; синтез речи — сервер (OpenAI-совместимый /audio/speech: Gemini TTS, Piper) или браузер	имитация входящих и исходящих звонков, озвучка реплик с эмоцией заявителя

4.2 Схема развёртывания

Браузер (компьютерный класс, планшет преподавателя)
| HTTPS :8443 (HTTP :8080 → HTTPS)
▼
nginx (TLS, статика SPA) → backend :8000 (FastAPI, только 127.0.0.1)
└─ PostgreSQL :5432 (только 127.0.0.1)
└─ Ollama :11434 (local-llm, только 127.0.0.1)
Томы: pgdata (БД), backups (резервные копии), materials (учебные материалы),
tls (сертификат), ollama (модели)

Все компоненты поставляются одним файлом `docker-compose.yml`; сервисы перезапускаются автоматически и имеют проверки работоспособности (`/health`).

4.3 Внутренняя структура сервера

Сервер — модульный монолит с чистой архитектурой: каждый модуль делится на слои «интерфейс — прикладной слой — предметная область — инфраструктура»; модули не обращаются друг к другу напрямую, а связываются через порты и адаптеры в каталоге `integration`; соблюдение правил проверяется автоматически (`import-linter`). Команды и запросы

разделены (CQRS-lite). Все зависимости связываются в одном месте — `bootstrap.py`.

Модуль	Отвечает за
identity	вход, сессии, пользователи, группы обучающихся
dictionaries	классификатор, службы и матрица маршрутизации, территория, адреса, импорт
incidents	карточка 112, журнал, статусы, службы карточки и статусы служб (АРМ ДДС)
training	сценарии, ИИ-собеседники и звонки, занятия, учебные материалы
assessment	автооценка, экспертная правка, отчёты, прогресс, рекомендации
audit	журнал аудита: запись, поиск, срок хранения
system	настройки, резервные копии, логи, состояние сервисов, диагностика ИИ

4.4 ИИ-слой

ИИ-задачи (генерация сценария, заявитель, старший группы, диспетчер другой службы, судья, инсайты) назначаются провайдерам в файле `config/ai.yaml`. Маршрутизатор подставляет параметры задачи (температура, лимит токенов, режим кеширования), кеширует ответы и ограничивает число параллельных запросов к модели. Модель используется только там, где нужен естественный язык; всё проверяемое (тип, службы, адрес, статусы, баллы) вычисляется правилами. Если модель недоступна или не подключена, система работает в офлайн-режиме и занятие не прерывается.

Для сервера без GPU (Т3: 6 ядер, 32 ГБ) рекомендованы компактные модели: `qwen2.5:7b-instruct` для генерации и судьи, `qwen2.5:3b-instruct` для реплик собеседников, не более двух параллельных генераций.

4.5 Телефония

Звонки имитируются внутри системы: входящий вызов в АРМ-112 со звонком и принятием, исходящие и входящие звонки в АРМ ДДС (старший группы, заявитель, другие службы), журнал звонков по карточке, завершение. Реплики озвучиваются серверным синтезом речи с эмоцией (если он настроен) или синтезом речи браузера. Подключение реального SIP-

сервера и IP-телефонов (РТУ T16P) предусмотрено архитектурой (порт телефонии), в прототип не входит.

5 Методы обработки данных

5.1 Автоподбор служб

Службы карточки вычисляются по классификатору заказчика, который хранится как матрица маршрутизации (тип происшествия × колонка службы).

1. Главная служба типа (колонка «главная служба») — первой в списке и отмечена основной.
2. Колонки служб применяются по правилам: «всегда»; «по признаку» — если признак выбран в карточке (пострадавшие, угроза людям, газификация, правонарушение, перекрытие движения и др.); «исключающая» — если не выбран ни один признак этой службы, у которого в строке есть ячейка.
3. Территориальные службы — по округу и району адреса: префектура округа, ДДС района или поселения, ГБУ «Автомобильные дороги» округа; для ТиНАО — отдельные колонки.
4. Оператор может добавить и убрать службы вручную; набор сохраняется вместе с отметкой «авто» или «вручную».

5.2 Генерация сценариев

1. Выбор типа: случайный видимый оператору тип классификатора из выбранных групп, для которого есть форма «Что случилось?».
2. Адрес: случайный дом из адресного справочника Москвы; для жилых объектов — подъезд, этаж, квартира.
3. Признаки: подмножество признаков типа; на их основе сразу строятся и легенда, и эталон, поэтому они согласованы.
4. Эталон карточки: тип и признаки опросной карты, службы — тем же алгоритмом автоподбора, адрес, заявитель, пострадавшие, ключевые слова описания.
5. Эталон действий ДДС: первый статус «Принята», цепочка статусов до «Работы завершены», обязательность номера наряда, ожидаемый звонок старшему группы, регламентные фразы.
6. Легенда на естественном языке — первая фраза заявителя, описание своими словами, подробности — пишется моделью по схеме JSON (structured output) с учётом уровня сложности: от спокойного заявителя (1) до паники и путаницы (5). В запрос добавляются до трёх выдержек из учебных материалов, отмеченных преподавателем, найденных по типу и признакам происшествия. Без модели легенда строится по шаблонам.
7. Сценарий попадает в банк черновиком; обучающимся выдаются только утверждённые преподавателем.

5.3 ИИ-собеседники

- **Заявитель** отвечает только на заданный вопрос и только сведениями легенды: темы вопросов оператора (адрес, этаж, пострадавшие, что случилось, имя, телефон и др.) сопоставляются с полями легенды; раскрытые темы запоминаются. Эталон, коды и службы в запрос к модели не передаются.

- **Эмоции заявителя меняются в разговоре.** Начальное состояние — эмоция, напряжение, доверие и готовность отвечать по шкале 0–10 — задают сложность сценария и группа происшествий: пожар — паника, ДТП — шок, коммунальная авария — раздражение. Далее состояние меняют реплики оператора по правилам:
 - «я вас слышу», «помощь уже едет», «оставайтесь на линии» снижают напряжение и повышают доверие;
 - «успокойтесь», «не кричите», «быстрее говорите» — наоборот.

Одна реплика засчитывается по каждому правилу один раз, поэтому паникующего заявителя успокаивают за несколько реплик. Модель получает состояние в запросе и отвечает в этом тоне; без модели ответ окрашивается словами вокруг фактов легенды. Реплики озвучиваются синтезом речи браузера: темп, высота и громкость голоса следуют состоянию. Состояние сохраняется у каждой реплики заявителя.

- **Серверный синтез речи** (включается настройкой) озвучивает реплику голосом роли: заявитель — женский или мужской голос из легенды, старший группы, диспетчер службы. Подача задаётся по состоянию заявителя: на демо — Gemini TTS через OpenRouter, эмоция передаётся стилем; в контуре заказчика — Piper в Speeches на CPU, эмоция передаётся темпом. Звук запрашивается отдельно от текста, поэтому оператор не ждёт синтеза. Одинаковые фразы кешируются, объём кеша ограничен. При сбое синтеза реплику озвучивает браузер.
- **Разговор без рук** (если настроено распознавание):
 - микрофон слушает весь звонок, начало и конец фразы оператора определяются по уровню голоса с калибровкой фона;
 - каждая фраза распознаётся и уходит заявителю по очереди;
 - если оператор заговорил, заявитель замолкает;
 - пока звучит заявитель, порог выше, а распознанное эхо его реплики отбрасывается;
 - на сервер уходят только готовые фразы, звук не хранится.

В отчёте занятия у карточки указано, как шёл разговор: голосом или без рук.

- **Преподавателю:**
 - разбор разговора у карточки: график напряжения заявителя по репликам и какие слова оператора его изменили;
 - на плитке мониторинга — состояние заявителя в идущем звонке;
 - в автооценке — информативный критерий «Работа с заявителем». Он показывает рост напряжения и обесценивающие фразы, но в балл не входит, пока его не сверят эксперты.
- **Старший группы** докладывает по текущему статусу службы и номеру наряда.
- **Диспетчер другой службы** отвечает по карточке в рамках своей службы.
- При ошибке модели используется ответ по правилам; ответы кешируются в пределах сценария и раскрытых тем.

5.4 Автооценка

Каждый критерий даёт балл от 0 до 1 и список замечаний на русском языке.

Карточка 112 (эталон — сценарий):

Критерий	Формула	Вес
Тип происшествия	точный конечный тип — 1; тот же «Что случилось?» или группа — 0,5; иначе 0	3
Службы	F1-мера по кодам служб; замечание, если нет основной	2
Адрес	улица (нормализованная) 0,6 + дом 0,3 + район 0,1	2
Признаки опросной карты	F1-мера по признакам	1
Заявитель	фамилия 0,5 + статус 0,5	1
Пострадавшие	наличие 0,7 + количество 0,3	1
Описание: ключевые факты	доля ключевых слов эталона в описании	1
Полнота опроса	доля тем, уточнённых у заявителя: адрес, что случилось, пострадавшие	1
Время заполнения	1 в пределах норматива (75 с, ПП РФ № 1931); линейно до 0 при тройном нормативе. Время — от открытия до сохранения без паузы на первые подсказки по карточке	1
Смысл описания, грамотность (ИИ-судья)	оценка модели от 0 до 1	1 и 0,5

Работа ДДС:

Критерий	Формула	Вес
Решение	первый статус совпадает с эталоном — 1, иначе 0	3
Время реакции	от поступления до решения без паузы на первые подсказки по реестру и карточке ДДС; 1 в пределах норматива (30 с), до 0 при тройном	2
Порядок и полнота статусов	(достигнутый шаг + 1) / 5 × (1 или 0,7 при нарушении порядка)	2
Номер наряда	указан при «Принята»	1
Комментарии	доля статусов с комментарием	1
Звонки	доля ожидаемых звонков (старший группы)	1
Регламентность, грамотность (ИИ-судья)	оценка модели от 0 до 1	1 и 0,5

Итоговый балл = $100 \times \Sigma(\text{балл} \times \text{вес}) / \Sigma(\text{вес})$ по проверенным критериям. «Зачтено» — не ниже порога (по умолчанию 70). Критерии ИИ-судьи без модели помечаются «не проверено» и в итог не входят. Веса, нормативы и порог настраиваются для занятия.

Экспертная оценка. Преподаватель может заменить балл с обязательным комментарием; правка записывается в журнал аудита. Экспертная оценка окончательна: повторная автопроверка обновляет критерии, но не балл.

Рекомендации и инсайты. Средний балл по каждому критерию для обучающегося или группы; по критериям ниже 0,85 выдаются рекомендации

из справочника советов; частые замечания группы считаются по последним оценкам.

Аналитика преподавателя. Строится по занятиям самого преподавателя и опирается на практику подготовки персонала 112 и ЕДДС. Перечень оснований — в документе репозитория docs/research/Подготовка_персонала_112_и_ЕДДС.md.

- *Норматив / факт* — по образцу формы 1/112 (приказ МЧС России № 192) и нормативам ПП РФ № 1931:
 - опрос до карточки, доступной ДДС, — в среднем 75 с;
 - подтверждение приёма карточки ДДС — не более 30 с.Считаются доля карточек в нормативе, медиана и 90-й перцентиль (линейная интерполяция). Норматив сравнивается с нормативом того занятия, в котором была карточка.
- *Профиль обучающегося*:
 - средние по критериям против средних группы той же роли;
 - типичные ошибки;
 - отработанные группы классификатора — по сценарию вызова;
 - балл по сложности заявителя.
- *Разбор занятия* — для подведения итогов смены (ГОСТ Р 22.7.01, п. 3.12.3): характерные недостатки, слабые критерии с советом, превышения норматива, лучшие результаты. Одинаковые замечания сводятся без перечней, пояснений в скобках и чисел.
- *Подбор задания*:
 - группы: до трёх групп классификатора со средним баллом ниже «порог + 15»; затем ещё не отработанные группы, для которых в банке есть утверждённые сценарии;
 - сложность: медиана сложности пройденных сценариев, +1 при среднем балле последних 10 карточек от «порог + 15», -1 при балле ниже «порог - 10»;
 - сценарии занятия выдаются ближайшей к заданной сложности.
- *Готовность к допуску* — по шкале итогового контроля Программы подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС (протокол Правкомиссии от 31.10.2023 № 9). Учитываются последние 10 оценённых карточек каждой роли:
 - «отлично» — средний балл от 90 и не меньше 90 % карточек в нормативе;
 - «хорошо» — от 75, в нормативе;
 - «удовлетворительно» — от 60, в нормативе или с небольшим превышением (не меньше 60 % в нормативе, 90-й перцентиль не больше 1,5 норматива);
 - «неудовлетворительно» — иначе.

Меньше 5 карточек — «недостаточно данных». Оценка не ниже «удовлетворительно» означает «готов к зачёту». По выбранным обучающимся печатается протокол (профстандарт 12.002, функция С/03).

5.5 Метрики достоверности ИИ-оценки

Методика и расчёт — модуль `assessment/domain/validation.py`.
Результаты показываются на экране преподавателя «Достоверность» и
выгружаются утилитой `backend/tools/validate_ai.py` в отчёт
`docs/validation/Достоверность_автооценки.md`.

Бенчмарк известных ошибок. Для каждого утверждённого сценария строится карточка, заполненная точно по эталону, и её копии с одной известной ошибкой: 15 видов для карточки 112 и 7 для работы ДДС. Меряются:

- чувствительность — ошибка найдена: критерий снижен, есть замечание;
- локализация — остальные критерии не задеты;
- специфичность — верная работа получает 100 баллов без замечаний;
- совпадение вердикта «зачтено / не зачтено» с ожидаемым по критичности ошибки и коэффициент согласия Козна к.

Критическими считаются ошибки, при которых силы уехали бы не туда или не те: тип из другой группы, нет основной службы, не та улица, не отмечены пострадавшие; у ДДС — неверное решение и решение позже трёх нормативов.

Показатель (30 сценариев, 602 проверки)	До исправлений	После
Чувствительность	100 %	100 %
Специфичность карточки 112	96,7 %	100 %
Критические ошибки → «не зачтено»	19 %	100 %
к Козна по вердикту	0,27	1,0

Бенчмарк выявил и помог исправить три дефекта:

- средневзвешенный балл пропускал грубые ошибки — введено правило критической ошибки: «не зачтено» при любом балле;
- ключевые факты со словами «набережная», «улица» не находились в описании;
- балл адреса не достигал 1 из-за округления.

Кроме того, критерий описания теперь учитывает только те факты, которые прозвучали в речи заявителя.

Согласованность генератора. Адрес, заявитель и пострадавшие легенды совпадают с эталоном в 100 % сценариев. Службы эталона совпадают с автоподбором по классификатору в 100 %. Ключевые факты эталона звучат в речи заявителя в 90 % сценариев; в остальных критерий описания учитывает только прозвучавшие факты.

Согласие с экспертом. По каждой экспертной правке преподавателя сравниваются автобалл до правки и балл эксперта: средняя абсолютная ошибка (MAE), совпадение вердикта, к Коэна. Метрика рассчитывается автоматически и растёт вместе с числом правок. Устойчивой её можно считать от 30 правок.

ИИ-судья (смысл и грамотность описания) проверяется на модели отдельно:

- верное описание против описания другого происшествия;
- текст без опечаток против текста с опечатками.

Команда — `tools/validate_ai.py --judge N`. Без подключённой модели судья не вызывается, а его критерии в итоговый балл не входят.

5.6 Поиск и выдержки из учебных материалов

Текст загруженных материалов (PDF, DOCX, XLSX, TXT) извлекается при загрузке и режется на выдержки до 700 символов по абзацам. Поиск выдержек лексический: основы слов (первые пять букв) запроса и выдержки сравниваются, выдержки ранжируются по доле слов запроса. Семантический поиск на эмбедингах — развитие (P2).

6 Модель данных и справочники

6.1 Справочники

Справочник	Источник	Объём
Классификатор происшествий	data/source/classifier_v046.xlsx (заказчик)	24 группы, 1281 тип, из них 1137 видимых оператору; 20 913 ячеек матрицы служб
Службы и ДДС	классификатор и курируемые файлы data/dictionaries/*.yaml	221 служба: экстренные, федеральные, городские, префектуры, ДДС районов и поселений
Территория	курируемые файлы	13 округов, 146 районов и поселений
Типы «Что случилось?» и опросные карты	классификатор	51 тип
Перечисления	курируемые файлы	статусы карточки и служб, каналы связи, статусы заявителя, признаки карточки
Адреса Москвы	OpenStreetMap (ODbL)	128 677 домов, 4 625 улиц, границы 132 районов

Справочники загружаются импортом (панель администратора или команда `import-dictionaries`, `import-addresses`); повторный импорт идемпотентен.

6.2 Таблицы базы данных

Схема ведётся миграциями Alembic (`backend/migrations`). Перечень таблиц формируется из ORM-моделей при сборке документа.

Таблица	Столбцов	Назначение
dict_addresses	9	
dict_card_types	9	
dict_district_shapes	6	
dict_districts	8	
dict_enums	5	
dict_import_runs	6	
dict_incident_groups	2	
dict_incident_types	14	
dict_okrugs	5	
dict_routing	4	
dict_service_columns	7	
dict_services	14	
dict_streets	7	

Таблица	Столбцов	Назначение
action_events	10	Событие действия обучающегося — основа тайминга, оценки и разбора (append-only).
assessments	10	Оценка попытки/карточки: итог, разбивка по критериям и ошибкам, уверенность.
assignments	10	Назначение обучающемуся: роль (112 / ДДС), профиль ДДС, сценарий или поток занятия.
audit_log	17	журнал аудита
auth_sessions	9	Сессия входа (ADR-0010). Токен хранится только как SHA-256.
card_service_statuses	8	История статусов службы по карточке (нижние поля карточки ДДС).
card_services	10	Служба, назначенная на карточку (авто по классификатору или вручную).
card_workouts	11	Отработка (image70): звонок оператора в службу или другому адресату после сохранения карточки.
dds_queue_items	8	Карточка в очереди конкретного обучающегося-ДДС. Таймер ожидания — от enqueued_at (#709).
expert_overrides	6	Экспертная правка оценки преподавателем — обязательна причина (ТЗ: изменение оценки через аудит).
group_members	4	состав групп с ролью и профилем ДДС
groups	3	группы обучающихся
incident_cards	32	Карточка происшествия. payload — структура АРМ-112 (specs/0.2 §4, domain/card.py);
materials	12	Учебный материал (п. 4.4): файл лежит в materials_dir под своим id, текст — здесь для поиска и промптов.
reports	8	Сформированный отчёт (по занятию, обучающемуся, группе) и путь к файлу экспорта.
scenarios	17	Сценарий: легенда заявителя + эталон карточки 112 + эталонные действия ДДС (specs/0.2 §5).
system_settings	4	настройки системы
training_call_messages	7	
training_calls	16	Учебный звонок (п. 1.4, 2.3): входящий вызов заявителя, звонки ДДС старшему группы, заявителю, в службу.
training_sessions	11	Занятие: тип, категории, источник карточек, норматив (по умолчанию 30 с), пороги, темп очереди.
users	13	учётные записи

7 Описание программного интерфейса

Сервер предоставляет REST API с префиксом `/api/v1` в формате JSON. Все маршруты, кроме входа, требуют сессии (cookie `aiskra_session`, `HttpOnly`, `SameSite=Strict`); права проверяются на каждом запросе. Ошибки возвращаются в едином формате `{"error": код, "message": текст на русском}`; ошибки проверки данных — с перечнем полей.

Полная машиночитаемая спецификация OpenAPI 3 публикуется сервером по адресу `/openapi.json`, интерактивная документация — `/docs`; копия спецификации приложена к документу файлом `openapi.json`. Сводный перечень операций — приложение А.

8 Сборка, установка, настройка и восстановление

8.1 Требования к окружению

Параметр	Значение
Сервер	6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, NVMe 512 ГБ (Т3); GPU не требуется
ОС сервера	Linux с Docker 24+ и docker compose v2
Клиенты	Windows 10/11, Ubuntu 20.04+; актуальные Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер
Экран эмулятора	от 1024 точек по ширине (компьютер, планшет горизонтально); кабинеты — от 360 точек

8.2 Сборка и установка

1. Получить исходный код из репозитория.
2. Создать файл окружения: `cp .env.example .env`; задать `AISKRA_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` (не короче 8 символов) и `POSTGRES_PASSWORD`.
3. Собрать и запустить: `docker compose up --build -d`. При старте применяются миграции базы данных и создаётся администратор `admin`.
4. Открыть `https://<сервер>:8443`. Самоподписанный сертификат создаётся при первом запуске; имя или адрес сервера для него задаётся переменной `TLS_SAN`, собственный сертификат кладётся в том `tls` (`server.crt`, `server.key`).
5. Загрузить справочники и подготовить стенд: `AISKRA_DEMO_PASSWORD=<пароль>`
`make demo-seed-docker` — справочники, адреса, 30 утверждённых сценариев, учётные записи преподавателя и обучающихся, группа.

8.3 Настройка

Что	Где
Языковая модель (офлайн, локальная, внешняя)	<code>config/ai.yaml</code> ; пример — <code>config/ai.example.yaml</code> ; ключи — в переменных окружения
Локальная модель	<code>docker compose --profile local-llm up -d</code> ; <code>docker compose exec ollama ollama pull qwen2.5:7b-instruct</code>
Сессии и блокировка входа	<code>AISKRA_SESSION_TTL_HOURS</code> , <code>AISKRA_LOGIN_MAX_ATTEMPTS</code> , <code>AISKRA_LOGIN_LOCK_MINUTES</code>
Нормативы и темп занятий по умолчанию, хранение копий, срок хранения журнала аудита	панель администратора → «Настройки и копии»
Пользователи и группы	панель администратора
Учебные материалы	кабинет преподавателя → «Учебные материалы»

8.4 Резервное копирование и восстановление

- Копия создаётся кнопкой в панели администратора или запросом `POST /api/v1/system/backups`; для ежедневного копирования — задание `cron` на сервере.

- Копия — сжатый JSON рабочих данных: пользователи, группы, сценарии, занятия, карточки, оценки, журнал аудита, настройки. Справочники восстанавливаются импортом; файлы учебных материалов — в томе `materials`.
- Хранится заданное в настройках число копий; копию можно скачать.
- Восстановление — кнопкой в панели с подтверждением словом «ВОССТАНОВИТЬ»: данные заменяются состоянием копии, все сессии завершаются, событие записывается в журнал аудита.
- Полная копия базы PostgreSQL средствами СУБД: `docker compose exec db pg_dump -U aiskra aiskra > backup.sql`.

8.5 Обслуживание

- Очистка журнала аудита старше срока хранения (не меньше 183 дней): кнопка в настройках или `docker compose exec backend python -m aiskra.cli purge-audit`.
- Состояние сервисов (БД, модели, телефония, копии) — панель администратора «Состояние», проверка `/health`.
- Логи процесса — панель администратора «Логи»; журнал контейнеров — `docker compose logs`.

9 Информационная безопасность

Мера	Реализация
Контур	снаружи доступен только nginx по HTTPS; API, база данных и модель слушают только локальный адрес сервера
Аутентификация	логин и пароль; пароли — хеш bcrypt со солью, длина 8–128; блокировка учётной записи после неудачных попыток; не больше 20 неудачных входов с одного адреса за 15 минут
Сессии	случайный токен в cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Strict; в базе — только хеш; срок 24 ч; блокировка и смена пароля завершают сессии
Разграничение доступа	права по ролям на каждом запросе; все маршруты, кроме входа, требуют сессии — проверяется автоматическим тестом по всем маршрутам
Защита от инъекций	параметризованные запросы; интерфейс не вставляет HTML из данных, политика CSP; тип загружаемого файла определяется по содержимому
Аудит	вход, выход, отказ в доступе, изменения пользователей, групп, настроек, карточек, оценок, копий — с пользователем и адресом; журнал не редактируется, срок хранения не меньше 6 месяцев
Персональные данные	в учётной записи — логин, ФИО, номер оператора; учебные данные синтетические; в языковую модель не передаются данные учётных записей

Подробнее — [docs/security/Безопасность.md](#).

10 Условия и ограничения

10.1 Производительность

Замер нагрузочным тестом (`backend/tools/loadtest.py`): один процесс сервера, база SQLite, объём данных — примерно год работы учебного центра (76 тыс. карточек, 173 тыс. строк служб, 235 тыс. записей аудита); 100 пользователей, из них 20 ведут полный цикл «вызов → карточка → ДДС».

Требование ТЗ	Цель	Результат
Отклик интерфейса при 100 пользователей	не более 2 с	95-й перцентиль — 16 мс, максимум — 0,94 с, ошибок нет
Одновременные сессии	не менее 20	20 активных и 80 просматривающих пользователей
Запись в базу данных	не менее 100 операций в секунду	253 карточки в секунду
Отчёт по занятию	не более 30 с	729 карточек — 4,1 с

Устойчивость к сбою связи до 30 с: черновик карточки хранится в браузере, сохранение повторяется автоматически, приложение восстанавливает сессию без перезагрузки страницы.

10.2 Условия эксплуатации

- Эмулятор APM рассчитан на экран от 1024 точек по ширине; на телефоне доступны кабинеты, результаты и справочная база.
- Скорость ответов ИИ-собеседников с локальной моделью на процессоре без GPU — секунды на реплику; это время ответа собеседника, от загрузки на сервер приложений оно не зависит.
- Без языковой модели работают все функции, кроме живой речи собеседников, генерации легенд моделью, регенерации по комментарию и критериев ИИ-судьи.

10.3 Ограничения прототипа

Ограничение	Состояние
Распознавание речи оператора (STT)	не реализовано; оператор общается с заявителем текстом, реплики собеседников озвучиваются
Реальная SIP-телефония, настройки VoIP	не реализованы (приоритет «желательно»); звонки имитируются в браузере
Справочник подчинённости объектов (школа → Департамент образования)	не реализован: нет данных
Повторные обращения и связи карточек	не реализованы (P2)
Метрики достоверности ИИ-оценки на экспертной выборке	метод описан, расчёт не выполнен (п. 3.5)
Частичное утверждение эталона сценария	не реализовано; сценарий утверждается целиком

Ограничение	Состояние
Интеграция с LDAP/AD, внешним мониторингом, оповещение администратора	не реализованы (приоритет «возможно»)
Автоматическое резервное копирование по расписанию	не встроено; выполняется заданием cron
Замер производительности на PostgreSQL	выполнен на SQLite; повтор на целевом сервере
Пауза учебного таймера на подсказки	не больше 10 минут на таймер, каждая пауза — в журнале аудита; пауза ДДС общая для службы: если за одну службу работают двое, таймеры очереди стоят у обоих

11 Соответствие требованиям технического задания

Матрица составлена по консолидированному перечню требований (документ docs/brief/01_Консолидированные_требования.md, 83 требования). Приоритет (колонка «Пр»): М — обязательно, S — желательно, С — возможно. Статус: «да» — реализовано, «частично», «нет» — не реализовано, «—» — требование не к функциональности.

Итог: реализовано — 59, частично — 14, не реализовано — 7, не относится к функциональности — 3 из 83. Из требований с приоритетом М реализовано полностью 42 из 48, остальные — частично: 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 8.7, 9.5.

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
1.1	Тренажёр для обучения операторов ДДС и операторов 112 работе в интерфейсе, имитирующем АРМ-112: приём вводной, заполнение карточки происшествия,...	М	1.x, 2.x	да	эмуляторы АРМ-112 и АРМ ДДС: карточка, журналы, статусы служб, учебные вызовы
1.2	Одна учётная запись обучающегося, один интерфейс, две учебные роли: «Оператор 112» (точка А) и «Диспетчер ДДС» (точка В). Точка С — руководители...	М	0.3, 4.2, 5.1	да	одна учётная запись обучающегося; роль (112 или ДДС конкретной службы) задаётся на занятии
1.3	Работа в изолированном локальном контуре учебного центра без доступа к внешним сетям	М	0.1, 3.1, 6.2	да	работа без внешних сетей: локальная модель или офлайн-режим, внешний API запрещён по умолчанию
1.4	Система НЕ обрабатывает реальные вызовы, не содержит функционал реальной 112 (только имитация), не работает с конфиденциальной информацией вне...	М	—	да	только имитация: учебные вызовы, синтетические данные
1.5	Формат обучения: компьютерный класс, группы разного размера, разные форматы занятий; удалённый контроль преподавателем	М	4.2, 5.2, 6.3	да	группы, типы занятий, мониторинг в браузере (в т. ч. с планшета преподавателя)
1.6	Целевые пользователи: специалисты Гормост, жилищных служб, других ДДС, преподаватели учебных центров, руководители ДДС	—	—	—	характеристика пользователей
2.1	Три системные роли: Администратор,	М	0.3	да	три роли, права на каждом запросе, вход при каждой

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	Преподаватель, Обучающийся; RBAC, аутентификация при каждом входе				сессии
2.2	Администратор: управление учётками (создать, роль, блокировка), запуск/остановка и мониторинг сервисов, настройки...	М	0.3, 5.2	частично	учётные записи, блокировка, журналы, аудит, состояние сервисов, резервные копии, логи — есть; запуск и остановка сервисов и настройки VoIP — средствами docker compose, в интерфейсе нет
2.3	Администратор не может менять оценки и сценарии во время активного занятия, удалять критичные данные без бэкапа, имеет минимальный доступ к ПДн	S	0.3, 5.2	да	у администратора нет прав на оценки и сценарии; восстановление копии — только с подтверждением и записью в аудит
2.4	Преподаватель: создание/редактирование/валидация (утверждение) сценариев, в т.ч. сгенерированных ИИ; назначение заданий группам и обучающимся;...	М	3.2, 4.1–4.4, 5.4	да	сценарии и утверждение, занятия группам, мониторинг, автооценка и экспертная, отчёты, инсайты, нормативы и пороги; подсказки по экранам для нового преподавателя
2.5	Преподаватель не имеет админ-функций, не меняет оценки без записи в журнал аудита, не вмешивается в работу других преподавателей	S	0.3, 4.3	да	нет административных прав; правка оценки — только с записью в аудит; занятия видны только их преподавателю
2.6	Обучающийся: список назначенных сценариев; справочная база (инструкции, методички); выполнение заданий в эмуляторе; приём входящих...	М	5.1, 5.3, 4.4, 6.1	да	назначенные занятия, справочная база и материалы, эмулятор, свои результаты и рекомендации, таймер, черновик карточки; подсказки по кнопкам для нового обучающегося
2.7	Обучающийся не видит чужие результаты и материалы, не меняет сценарии, не удаляет результаты	М	0.3, 5.1	да	свои карточки и результаты; чужое занятие и чужие оценки недоступны (проверено тестами)
2.8	Ролевая модель для ленты: обучающемуся попадают только профильные события его службы (Мосводоканал, Москоллектор, управы, газ и т.п.)	S	2.1	да	журнал ДДС показывает только карточки выбранной службы
3.1	Выбор категорий событий по классификатору (множественный выбор) для занятия	М	4.1, 4.2	да	множественный выбор групп классификатора при генерации и в занятии
3.2	Генерация нейросетью сценариев происшествий выбранных категорий: легенда заявителя, параметры (адрес, объект, пострадавшие, доп. признаки), эталон...	М	3.2	да	легенда, параметры, эталон карточки и действий ДДС; модель — только естественный язык

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
3.3	Подтверждение эталона преподавателем (полное/частичное), предпросмотр вопросов и вариантов ответов с подсветкой правильных	М	4.1	частично	просмотр легенды и эталона, прогон вопросов с эталонными ответами; частичное утверждение не реализовано
3.4	Коррекция: контекстное поле комментария преподавателя, по которому система регенерирует вопрос/ответ	S	4.1	да	регенерация речи заявителя по комментарию (при подключённой модели)
3.5	Загрузка учебных материалов в базу (документы, методички) для использования ИИ и справочной базы обучающегося	S	4.4	да	загрузка PDF, DOCX, XLSX, TXT; справочная база; выдержки в генерацию сценариев
3.6	Принудительная проверка грамматики после ручных правок	C	3.4	частично	грамматность проверяет ИИ-судья при оценке; принудительной проверки после правок преподавателя нет
3.7	Уровни сложности заданий, классификация сценариев по сложности	М	3.2, 4.1	да	сложность 1–5: эмоции заявителя, фильтр банка, параметр занятия
3.8	Занятие типа «Карточки» (роль 112): старт занятия → система выдаёт вводную (имитация звонка) → обучающиеся заполняют карточки → преподаватель...	М	4.2, 1.4	да	занятие «Карточки 112»: поток учебных вызовов, завершение, отчёт
3.9	Занятие типа «Действия с карточками» (роль ДДС): выбор источника карточек (сгенерированные системой / сформированные обучающимися / смешанный) →...	М	4.2, 2.1	да	занятие «Действия ДДС»: источник карточек — система, операторы занятия, смешанный
3.10	Карточки в ДДС поступают потоком, одновременно, как в реальной работе; тайминг идёт и по текущей, и по ожидающим в очереди	М	4.2, 2.1	да	карточки поступают в темпе занятия, очередь до заданного предела, таймеры по текущей и ожидающим
3.11	Отчёт о занятии: действия, замечания (ошибки), время заполнения карточки, отклонение от нормативного времени, грамматика; по каждому обучающемуся...	М	4.3	да	отчёт: действия, замечания по критериям, время и отклонение от норматива, грамотность, балл
3.12	Мониторинг занятия в реальном времени (кто на какой карточке, таймеры, ошибки)	М	4.2	да	мониторинг на плитках, обновление каждые 5 с
3.13	История успеваемости, прогресс, статистика обучения; ИИ-инсайты по типичным ошибкам группы	S	4.3, 4.5, 4.6, 5.1	да	история и прогресс обучающегося, инсайты по группе; профиль обучающегося, норматив / факт, разбор занятия, подбор

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
					задания по слабым местам, готовность к допуску и протокол
3.14	Экспертная оценка преподавателем поверх автооценки; комментарии обучающимся	S	4.3	да	экспертная правка с комментарием, комментарий виден обучающемуся
4.1	Система выдаёт вводную от «заявителя»: сгенерированный ИИ текст (диалог/сообщение) — обязательно; голос (TTS, имитация звонка через IP-телефонию)...	M	1.4, 3.3, 3.6	да	текст — ИИ-заявитель в разговоре; голос — озвучка реплик синтезом речи; эмоции заявителя меняются от тона оператора, голос — темпом, высотой и громкостью
4.2	Обучающийся заполняет карточку 112 в интерфейсе, повторяющем АРМ-112: адрес (с картой), данные заявителя, описание со слов заявителя, тип...	M	1.1, 1.2	да	карточка как в АРМ-112: адрес со справочником и картой, заявитель, «Что случилось?», опросная карта, пострадавшие, описание
4.3	Службы подтягиваются автоматически по опросной карте/классификатору; оператор может добавить вручную (оранжевая панель на скриншоте карточки 112)	M	1.5, 1.1	да	службы подбираются автоматически, оператор добавляет и убирает вручную
4.4	Правило подключения служб: главная служба по классификатору + матрица служб + территориальные ДДС по району обслуживания и подчинённости объекта...	M	1.5	частично	главная служба, матрица классификатора, территориальные службы — есть; подчинённость объектов — нет данных
4.5	Оценка: соответствие заполненной карточки и выбранных служб вводной (эталону) — адрес, тип, признаки, службы, полнота описания, грамматика, время	M	3.4	да	автооценка карточки по эталону: тип, службы, адрес, признаки, заявитель, пострадавшие, описание, время
4.6	Дальнейшие действия оператора 112 по инструкции: передача карточки в ДДС, статусы, обработка повторных обращений	S	1.3	да	передача в ДДС при сохранении, отработки, «отработана», «проверена», «на доработку», дополнение
4.7	Диалог с «заявителем»: ИИ отвечает на уточняющие вопросы оператора (чат или голос) в рамках легенды	S	3.3, 1.4	да	диалог с ИИ-заявителем в рамках легенды — текстом или голосом (Whisper, кнопка «говорить»)
5.1	Реестр (список) происшествий/карточек службы с очередью входящих; карточка и реестр визуально максимально похожи на АРМ ДДС (цвета, конфигурация)	M	2.1	да	журнал службы с очередью «ждут решения», таймерами и сигналом
5.2	Получение карточки, сформированной системой «от 112» (или	M	2.1, 4.2	да	карточки от системы и от операторов занятия

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	сформированной обучающимся-оператором 112 в смешанном режиме)				
5.3	Принять / отклонить карточку по полномочиям службы; при отклонении — комментарий	М	2.2	да	«Принята / Не принята» с комментарием
5.4	Диспетчер ДДС не контролирует правильность заполнения карточки (это 112 и служба контроля 112); службы в карточке ДДС не добавляет; видит, в какие...	М	2.2	да	карточка в ДДС только для чтения
5.5	Ручной выбор бригад/сил реагирования своей службы	М	2.2	частично	силы фиксируются номером наряда и комментарием; справочника бригад для выбора нет
5.6	Связь по IP-телефону: исходящий звонок старшему группы реагирования (точка С), звонок заявителю (номер в карточке), входящий доклад от старшего...	М	2.3	да	имитация: старший группы, заявитель, другие службы; реальная SIP-телефония — нет
5.7	Смена статуса через карандаш на плитке своей службы: строка «Статус ▼ / Номер наряда / Комментарий / ✓ ×». Первый статус — «Принята» или «Не...	М	2.2	да	карандаш на плитке службы: статус, номер наряда, комментарий
5.8	Универсальный алгоритм действий диспетчера для всех служб, без специфики службы	М	2.2	да	единый набор статусов для всех служб
5.9	При дозвоне заявителю номер карточки не называется, общение по сути заявления	—	3.3	—	правило поведения диспетчера; в оценке не проверяется
5.10	Оценка: правильность решения принять/отклонить, порядок и полнота статусов, содержание и грамматика комментариев, время реакции по каждой карточке...	М	3.4	да	решение, время реакции, порядок и полнота статусов, наряд, комментарии, звонки, регламентность и грамотность
6.1	Имитация входящих и исходящих звонков внутри системы (софтфон в браузере: входящий звонок, ответ, удержание, завершение, журнал), «звонки в базе»	М	1.4, 2.3	да	входящий вызов, ответ, разговор, завершение, журнал звонков по карточке
6.2	Голос «участника событий»/старшего группы через TTS, распознавание речи обучающегося (STT) для оценки голосового ответа	S	1.4, 3.6	частично	озвучка реплик — серверный синтез голосом роли с эмоцией (Gemini TTS на демо, Piper в контуре) или синтез речи браузера; распознавание речи обучающегося — Whisper (локально на GPU/CPU или API), кнопкой или без рук с перебиванием; оценка голосового ответа идёт по распознанному тексту,

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
					интонация оператора не оценивается
6.3	Реальная VoIP через локальный SIP-сервер, поддержка IP-телефона РТУ Т16Р (SIP 2.0, G.711/G.722/Opus, до 20 линий) и гарнитуры; задержка ≤150 мс	С	2.3	нет	реальная SIP-телефония не реализована (приоритет С)
6.4	Настройки виртуальной IP-телефонии в админке	С	5.2	нет	настройки VoIP в панели администратора не реализованы (приоритет С)
7.1	Генерация сценариев/легенд по выбранным категориям классификатора и уровню сложности, формирование эталона	М	3.2	да	генерация по категориям и сложности, structured output, банк сценариев
7.2	Автооценка действий обучающегося: сравнение с эталоном (поля карточки, тип, службы, статусы), проверка ручного текста (смысл, регламентные...	М	3.4	да	автооценка по эталону: правила и ИИ-судья
7.3	Рекомендации обучающемуся и инсайты преподавателю по типичным ошибкам	С	3.4, 5.1	да	рекомендации обучающемуся по слабым критериям, инсайты группы
7.4	Настраиваемый эндпоинт модели (адрес/ключ/имя модели в конфиге); возможность локального развёртывания (Ollama/vLLM и т.п.); на демо допускается...	М	3.1	да	адрес, модель, ключ — в config/ai.yaml и переменных окружения; локальная модель — профиль docker compose
7.5	Внутренний API для расширения собственными модулями без внешних систем	С	0.1	да	модульная архитектура с портами; документированный REST API (OpenAPI)
7.6	Проверка достоверности ИИ-оценки: сравнение автооценки с экспертной, метрики точности классификации типа/служб против эталона (критерий экспертизы...	С	3.5	частично	бенчмарк 602 проверок на 30 сценариях: чувствительность и специфичность 100 %, κ = 1,0; согласие с экспертом (MAE, κ) считается по правкам на стенде; ИИ-судья — на модели
7.7	Работа на сервере i7/Xeon 6 ядер, 32 ГБ, NVMe 512 (GPU у заказчика нет, «могут купить») — предусмотреть компактные модели и режим без GPU	С	3.1, 6.1	да	компактные модели для CPU, ограничение параллельных запросов, офлайн-режим
8.1	Импорт классификатора происшествий (24 группы, ~1300 типов, признаки, доп. признаки, ЕКП, главная служба, матрица служб, сценарий реагирования)	М	0.2	да	импорт классификатора: 24 группы, 1281 тип, признаки, матрица служб
8.2	Справочник служб/ДДС (центральные 01/02/03/04,	М	0.2	да	221 служба и ДДС, телефоны

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	городские организации, территориальные ДДС управ и округов) с телефонами для симулятора				учебные
8.3	Адресный справочник Москвы (округ, район, улица, дом) и карта для блока «Адрес» (офлайн-тайлы или упрощённая карта в локальном контуре)	M	1.2	да	адреса Москвы из OpenStreetMap, подсказка и карта без внешних тайлов
8.4	Справочник объектов/подчинённости (школы → Департамент образования и т.п.) для территориального подключения служб	S	1.5	нет	справочник подчинённости объектов не реализован: нет данных
8.5	Учебные билеты и задачи из датасета платформы (96 билетов) как основа сценариев	S	3.2	нет	датасет учебных билетов не использовался; сценарии строятся по классификатору
8.6	Реальные записи звонков не предоставляются; аудио генерируется синтетически (TTS)	—	1.4	да	аудио синтезируется, реальных записей нет
8.7	Форматы: JSON (сценарии, обмен, логи), CSV (отчёты), PostgreSQL ≥ 12 , PDF (отчёты/сертификаты), MP3/WAV (аудио), DOCX/PDF (материалы), XML...	M	0.2, 4.3, 4.4	частично	JSON, CSV, PostgreSQL, PDF (печать отчёта), DOCX и PDF материалов — есть; аудиофайлы MP3/WAV не формируются
9.1	Карточка происшествия и реестр обращений — 100% визуально похожи на АРМ-112/АРМ ДДС (цвета, конфигурация, расположение блоков); второстепенные...	M	1.1, 1.3, 2.1, 2.2	да	карточка и журналы повторяют АРМ-112 и АРМ ДДС по скриншотам заказчика
9.2	Веб-интерфейс, русская локализация, единая стилистика, интуитивность; логически связанные блоки рядом	M	6.3	да	русский интерфейс и ошибки, единая стилистика, связанные блоки рядом
9.3	Адаптивность: десктоп и мобильная версия; планшеты — десктопная версия (в локальной сети)	S	6.3	да	кабинеты — телефон и планшет; эмулятор — от 1024 точек, на телефоне — объяснение и переход в кабинет
9.4	Таймер выполнения задания в интерфейсе обучающегося; очередь ожидающих карточек с таймерами	M	1.1, 2.1	да	таймер карточки, таймеры ожидания в очереди ДДС, часы занятия
9.5	Браузеры: актуальные Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер; ОС клиентов Windows 10/11, Ubuntu 20.04+	M	6.3	частично	стандартные веб-технологии; проверено в Chromium, в Firefox не проверялось
10.1	Отклик UI ≤ 2 с при 100 пользователей; ≥ 20	M	6.1	да	p95 16 мс при 100 пользователях, 253 записи/с,

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	одновременных сессий (вызовов/карточек); запись в БД ≥ 100 оп/с; отчёты ≤ 30 с				отчёт 4,1 с (SQLite)
10.2	Устойчивость к сбоям сети до 30 с с восстановлением сессии без потери данных; буферизация	S	6.1	да	черновик карточки в браузере, повтор сохранения, восстановление сессии
10.3	Аутентификация (многоуровневая в локальной сети), TLS внутри контура, RBAC, защита от НСД	M	0.3, 6.2	да	вход по паролю, TLS на входе, RBAC, блокировки подбора
10.4	Аудит всех действий пользователей; хранение журналов безопасности ≥ 6 месяцев	M	0.3, 6.2	да	аудит действий, срок хранения не меньше 183 дней
10.5	Резервное копирование ≥ 1 раз/сутки; процедуры восстановления	S	5.2	частично	резервное копирование и восстановление — есть; ежедневный запуск — заданием stop
10.6	Отказоустойчивость, автовосстановление сервисов, мониторинг, оповещение администратора; горизонтальное/вертикальное масштабирование	C	0.1, 5.2	частично	автоперезапуск контейнеров, проверки /health, панель состояния; оповещения администратора нет
10.7	Интеграция с локальной системой управления доступом (LDAP/AD) и локальным мониторингом	C	—	нет	интеграция с LDAP/AD и внешним мониторингом не реализована (приоритет C)
10.8	Соответствие 149-ФЗ, 152-ФЗ, ГОСТ 34 (оформление документации)	S	6.2, 7.2	да	152-ФЗ: минимум ПДн, синтетические данные; документация — с оглядкой на ГОСТ 34
10.9	Опциональные модули: расширенная аналитика (графики, тепловые карты ошибок), экспорт Excel/PDF, пакетный импорт учебных материалов	C	4.3	частично	графики, тепловая карта, распределение времени, CSV (открывается в Excel), PDF; нативного XLSX нет
11.1	Публичный Git-репозиторий, README.md с инструкцией локального запуска; открытый необфусцированный код; комментарии к сложным местам; перечень...	—	7.1	частично	README, открытый код, перечень библиотек — есть; репозиторий публикуется командой
11.2	Сопроводительная документация (.docx/.pdf): методы обработки данных; условия и ограничения; инструкции по сборке/установке; функциональная и...	—	7.2	да	настоящий документ (DOCX, PDF)
11.3	Презентация pptx/pdf по шаблону: слайды 7–11 обязательны без изменений	—	7.3	нет	презентация — отдельный пункт плана

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
11.4	Развёрнутый прототип по ссылке (или скринкаст + Swagger)	—	7.4	нет	стенд и скринкаст — отдельный пункт плана; Swagger — /docs
11.5	Доп. материалы: видеодемо, схема архитектуры, датасеты	—	7.1, 7.4	частично	схема архитектуры — в документе и README; видеодемо — пункт 7.4
11.6	Стоп-код после дедлайна: никаких коммитов в сданные ветки, правок документов и стенда	—	7.4	—	организационное требование

12 Перечень используемых библиотек

Все библиотеки распространяются под свободными лицензиями (MIT, BSD, Apache-2.0, ISC, PSF; шрифт Roboto — OFL). Библиотеки certifi и pathspec — под MPL 2.0, используются без изменений. Адресный справочник — © участники OpenStreetMap, лицензия ODbL 1.0; атрибуция показывается на карте.

Бэкенд (Python) — прямые зависимости

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
alembic	1.20.0	MIT	миграции БД
asyncpg	0.31.0	Apache-2.0	драйвер PostgreSQL
fastapi	0.141.1	MIT	веб-API
httpx	0.28.1	BSD	HTTP-клиент (ИИ-провайдеры)
openpyxl	3.1.5	MIT	чтение классификатора XLSX
pydantic	2.13.5	MIT	схемы и проверка данных
pydantic-settings	2.15.0	MIT	настройки из окружения
pypdf	6.19.0	BSD-3-Clause	текст из PDF (учебные материалы)
python-multipart	0.0.32	Apache-2.0	загрузка файлов
PyYAML	6.0.3	MIT	конфигурация ИИ
SQLAlchemy	2.1.1	MIT	ORM, доступ к БД
uvicorn	0.54.0	BSD-3-Clause	ASGI-сервер

Фронтенд (Node 22)

Библиотека	Версия	Лицензия	Пакет	Роль
@fontsource/roboto	5.3.0	OFL-1.1	frontend	в поставке
@tanstack/react-query	5.104.0	MIT	frontend	в поставке
leaflet	1.9.4	BSD-2-Clause	frontend	в поставке
react	18.3.1	MIT	frontend	в поставке
react-dom	18.3.1	MIT	frontend	в поставке
react-router-dom	6.30.6	MIT	frontend	в поставке
@types/leaflet	1.9.22	MIT	frontend	сборка и проверка
@types/react	18.3.31	MIT	frontend	сборка и проверка
@types/react	18.3.31	MIT	packages	сборка и проверка
@types/react-dom	18.3.7	MIT	frontend	сборка и проверка
@vitejs/plugin-react	4.7.0	MIT	frontend	сборка и

Библиотека	Версия	Лицензия	Пакет	Роль
				проверка
react	18.3.1	MIT	packages	сборка и проверка
react	18.3.1	MIT	packages	peer
typescript	5.9.3	Apache-2.0	frontend	сборка и проверка
typescript	5.9.3	Apache-2.0	packages	сборка и проверка
vite	5.4.21	MIT	frontend	сборка и проверка

Транзитивные зависимости бэкенда (33) — в файле `docs/LIBRARIES.md` репозитория.

13 Приложение А. Перечень операций программного интерфейса

Всего операций: 111. Спецификация — файл `openapi.json`.

Вход

Метод	Путь	Назначение
POST	<code>/api/v1/auth/login</code>	Вход: логин, пароль, номер АРМ (публичный)
POST	<code>/api/v1/auth/logout</code>	Выход: отзыв текущей сессии
GET	<code>/api/v1/auth/me</code>	Текущий пользователь, роль и права
GET	<code>/api/v1/auth/onboarding</code>	Обучение интерфейсу: мой прогресс (п. 5.3)
POST	<code>/api/v1/auth/onboarding</code>	Обучение интерфейсу: экран пройден, пропустить всё или начать заново (п. 5.3)

Пользователи

Метод	Путь	Назначение
GET	<code>/api/v1/users</code>	Пользователи (поиск, фильтры роли и статуса)
POST	<code>/api/v1/users</code>	Создать пользователя
PATCH	<code>/api/v1/users/{user_id}</code>	Изменить ФИО, роль, номер оператора
POST	<code>/api/v1/users/{user_id}/block</code>	Заблокировать (сессии отзываются сразу)
POST	<code>/api/v1/users/{user_id}/password</code>	Задать новый пароль (сессии отзываются)
POST	<code>/api/v1/users/{user_id}/unblock</code>	Разблокировать

Группы

Метод	Путь	Назначение
GET	<code>/api/v1/groups</code>	Группы обучающихся с составом
POST	<code>/api/v1/groups</code>	Создать группу
DELETE	<code>/api/v1/groups/{group_id}</code>	Удалить группу
PUT	<code>/api/v1/groups/{group_id}</code>	Изменить название и состав группы

Справочники

Метод	Путь	Назначение
GET	<code>/api/v1/dictionaries/addresses/houses</code>	Дома в окне карты (крупный масштаб)
POST	<code>/api/v1/dictionaries/addresses/import</code>	Импорт адресного справочника из data/ (п. 1.2)
GET	<code>/api/v1/dictionaries/addresses/reverse</code>	Адрес и район по точке: «Указать на карте», ввод координат (instr/image27, image28)
GET	<code>/api/v1/dictionaries/addresses/suggest</code>	Подсказки единой адресной строки: улица → дома (instr/image20)

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/dictionaries/card-types	Типы «Что случилось?» с поиском по синонимам
GET	/api/v1/dictionaries/card-types/{code}/questionnaire	Дерево опросной карты: признак 1 → 2 → 3 → конечные типы
GET	/api/v1/dictionaries/enums/{domain}	Перечисления: applicant_status, card_status, service_status, telephony_status, card_flag, channel
POST	/api/v1/dictionaries/import	Импорт справочников из data/ (команда, п. 0.2)
GET	/api/v1/dictionaries/incident-groups	Группы классификатора (категории событий)
GET	/api/v1/dictionaries/incident-types	Поиск типов происшествий классификатора
GET	/api/v1/dictionaries/incident-types/{code}	Тип происшествия и строка матрицы служб
GET	/api/v1/dictionaries/services	Справочник служб и ДДС
GET	/api/v1/dictionaries/services/resolve	Автоподбор служб карточки 112: типы классификатора + признаки + адрес (основа п. 1.5)
GET	/api/v1/dictionaries/territory	Округа и районы (поселения) Москвы
GET	/api/v1/dictionaries/territory/shapes	Границы районов (GeoJSON) для окна карты

Карточки и АРМ ДДС

Метод	Путь	Назначение
POST	/api/v1/incidents/cards	Открыть новую карточку (Insert)
GET	/api/v1/incidents/cards/{card_id}	Карточка: своя — обучающемуся, любая — преподавателю
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/append	«дополнение» (Shift+F2): только пустые поля
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/checked	«Проверена» (Alt+Y) — преподаватель
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/flags	Признаки ЧС / ЧП
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/returned	«Вернуть на доработку» (Alt+N) — преподаватель
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/save	Оповестить службы и сохранить (Alt+S)
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/timer	Пауза таймера черновика на время подсказок по карточке (п. 5.3): всего до 10 минут на карточку
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/viewed	Отметить открытие карточки в аудите («Просмотр карточки»)
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/worked	«отработана» (Alt+S в просмотре) — автор
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/workouts	Отработка — звонок в службу
GET	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}	Карточка глазами ДДС: содержимое, своя служба, доступные статусы
POST	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}/received	«Получена службой» — при первом открытии карточки в ДДС
POST	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}/status	Статус своей службы: Принята / Не принята → ... → Работы завершены (карандаш, dds/image8)
GET	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/journal	Реестр ДДС «Список происшествий»: карточки, поступившие в службу (dds/image3)
POST	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/timer	Пауза таймера решения ДДС на время подсказок (п. 5.3): карточка или все ждущие решения; до 10 минут

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/incidents/journal	«Список происшествий»: свои — обучающемуся, все — преподавателю

Сценарии, звонки, занятия, материалы

Метод	Путь	Назначение
POST	/api/v1/training/calls/dds	Звонок из АРМ ДДС: старшему группы, заявителю, в службу (п. 2.3)
POST	/api/v1/training/calls/incoming	Учебный входящий вызов в 112 (п. 1.4)
GET	/api/v1/training/calls/{call_id}	Звонок с репликами
POST	/api/v1/training/calls/{call_id}/answer	«Принять» — первая реплика заявителя
POST	/api/v1/training/calls/{call_id}/end	Завершить звонок
GET	/api/v1/training/calls/{call_id}/messages/{message_id}/audio	Звук реплики собеседника: серверный синтез с подачей по состоянию заявителя (п. 3.6)
POST	/api/v1/training/calls/{call_id}/replicas	Реплика оператора → ответ ИИ-собеседника
GET	/api/v1/training/cards/{card_id}/calls	Звонки по карточке
GET	/api/v1/training/materials	Учебные материалы (обучающимся — опубликованные)
POST	/api/v1/training/materials	Загрузить учебный материал
DELETE	/api/v1/training/materials/{material_id}	Удалить материал
GET	/api/v1/training/materials/{material_id}	Материал: текст и найденные места
PATCH	/api/v1/training/materials/{material_id}	Изменить материал
GET	/api/v1/training/materials/{material_id}/file	Файл материала (PDF открывается в браузере)
GET	/api/v1/training/scenarios	Банк сценариев
POST	/api/v1/training/scenarios/generate	Сгенерировать сценарии (черновики на проверку)
GET	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}	Сценарий: легенда и эталоны
PATCH	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}	Правка сценария (возвращает в черновики)
POST	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/approve	Утвердить сценарий
POST	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/archive	Сценарий в архив
GET	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/preview	Прогон: вопросы оператора и ответы
GET	/api/v1/training/session-defaults	Тайминг и пороги занятия по умолчанию (настройки администратора)
GET	/api/v1/training/sessions	Мои занятия (преподаватель)
POST	/api/v1/training/sessions	Создать занятие (п. 4.2)
POST	/api/v1/training/sessions/feed	Выпустить карточку занятия в очередь своей ДДС
GET	/api/v1/training/sessions/mine	Мои занятия: назначенные, идущее, прошедшие
GET	/api/v1/training/sessions/my	Идущее занятие обучающегося и его роль
GET	/api/v1/training/sessions/{session_id}	Занятие
POST	/api/v1/training/sessions/{session_id}/finish	Завершить занятие
GET	/api/v1/training/sessions/{session_id}/monitor	Мониторинг занятия в реальном времени

Метод	Путь	Назначение
POST	/api/v1/training/sessions/{session_id}/start	Начать занятие
GET	/api/v1/training/speech	Что из речи настроено: распознавание и синтез
POST	/api/v1/training/speech	Распознать реплику в трубку (голосовой ввод, Whisper)
GET	/api/v1/training/students	Обучающиеся для назначения на занятие

Оценка и отчёты

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/assessment/analytics/norms	Норматив / факт по времени (ПП РФ № 1931, форма 1/112)
GET	/api/v1/assessment/analytics/readiness	Готовность к допуску: оценка по шкале Программы подготовки ЕДДС и нормативам ПП № 1931
GET	/api/v1/assessment/analytics/students/{student_id}	Профиль обучающегося по всем занятиям преподавателя
GET	/api/v1/assessment/analytics/suggest	Подбор задания по слабым местам: группы классификатора, сложность, фокус инструктажа
GET	/api/v1/assessment/analytics/validation	Достоверность автооценки: бенчмарк ошибок, согласованность генератора, согласие с экспертом (п. 3.5)
GET	/api/v1/assessment/cards/{card_id}	Последняя оценка
POST	/api/v1/assessment/cards/{card_id}/evaluate	Автооценка карточки 112 или работы ДДС
GET	/api/v1/assessment/insights	Инсайты по группе: слабые критерии и частые ошибки
GET	/api/v1/assessment/my/progress	Мой прогресс: динамика баллов и слабые места
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/debrief	Разбор занятия: характерные недостатки
POST	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/evaluate	Оценить все карточки занятия
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/mine	Мои результаты по занятию и рекомендации
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/report	Отчёт по занятию (п. 4.3)
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/report.csv	Отчёт по занятию в CSV (Excel)
POST	/api/v1/assessment/{assessment_id}/override	Экспертная оценка поверх автооценки

Аудит

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/audit	Поиск событий: текст, по оператору/карточке, тип, период
GET	/api/v1/audit/event-types	Каталог типов событий
POST	/api/v1/audit/purge	Удалить записи старше срока хранения (не меньше 183 дней)

Система

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/system/ai	Назначение моделей на ИИ-задачи (запрос)
POST	/api/v1/system/ai/probe	Пробный запрос к модели задачи (команда)
GET	/api/v1/system/backups	Резервные копии
POST	/api/v1/system/backups	Создать резервную копию
GET	/api/v1/system/backups/{name}	Скачать резервную копию
POST	/api/v1/system/backups/{name}/restore	Восстановить из копии (все выйдут)
GET	/api/v1/system/logs	Последние записи лога процесса
GET	/api/v1/system/settings	Настройки системы (со значениями по умолчанию)
GET	/api/v1/system/settings/limits	Пределы параметров настроек: [по умолчанию, минимум, максимум]
PUT	/api/v1/system/settings/{key}	Изменить раздел настроек (аудит)
GET	/api/v1/system/status	Состояние сервисов: БД, ИИ, телефония, копии

Проверка работоспособности

Метод	Путь	Назначение
GET	/health	Состояние сервиса